

Módulo 1

Fundamentos de programación con .NET Core (C#)



Parte 2 – ejercicios 1

Curso de Testing

Ejercicios (estructuras condicionales)

1. Programa que lea un número entero por teclado y calcule si es par o impar. Un número es par si el resto (%) de dividir entre 2 da 0.
2. Programa que lea un número entero y muestre si el número es múltiplo de 10 (si el resto de la división entre 10 da 0).
3. Programa que lea un carácter por teclado y compruebe si es una letra mayúscula. Una letra mayúscula es aquella que está entre la 'A' y la 'Z'. Recuerda que se pueden comparar los caracteres como si fueran números.

Utiliza `Console.ReadKey` para leer un carácter.

4. Programa que le pida 2 cadenas de texto al usuario y compruebe si son iguales.
5. Programa que lea dos números por teclado y muestre el resultado de la división del primer número por el segundo. Se debe comprobar que el divisor no puede ser cero.
6. Programa que pida al usuario tres números enteros y muestre el mayor de los tres.
7. Programa que pida al usuario una cantidad de horas, de minutos y de segundos (3 números diferentes). Comprueba que la hora está en el rango de 0 a 23, los minutos y los segundos de 0 a 59.

Si todo es correcto, muestra al usuario la hora en formato HH:MM:SS (2 cifras para cada parte rellenando con 0 a la izquierda si es una cifra), y si no, muestra un mensaje de error. Pista: Repasa la parte de formatear la salida de texto para números enteros.

8. Escribe un programa que declare una variable A de tipo entero y asígnele un valor. A continuación muestra un mensaje indicando si A es par o impar. Utiliza el operador ternario (? :) dentro de `WriteLine` para resolverlo.

Si por ejemplo $A = 14$ la salida será:

```
14 es par
```

Si fuese por ejemplo $A = 15$ la salida será:

```
15 es impar
```

9. Programa que lea una variable entera llamada mes y compruebe con una estructura **switch**, si el valor corresponde a un mes de 30 días, de 31 o de 28. Supondremos que febrero tiene 28 días. Se mostrará además de los días, el nombre del mes. Se mostrará un error cuando el mes no sea válido.

10. Crea un programa que lea una letra tecleada por el usuario y diga si se trata de un signo de puntuación (. , ; :), una cifra numérica (del 0 al 9) u otro carácter, usando "switch" (pista: necesitarás usar un dato de tipo "char").

11. Pide al usuario 2 números. Después muestra al usuario un menú con las siguientes opciones: 1. Sumar, 2. Restar, 3. Multiplicar, 4. Dividir. Comprueba la opción elegida, haz la operación y muestra el resultado de la misma.

Si la operación elegida es la división, comprueba que el segundo número (divisor) no sea cero antes de hacer la operación.

12. Crea una variable con el precio de una entrada que inicialmente valga 50. Pregunta al usuario su edad.

- a. Si es menor de edad se le hará un descuento del 25% en la entrada.
- b. Si es mayor de edad pero no está jubilado (65 años), pregúntale si es socio. Si el usuario responde "sí" hazle un descuento del 40%.
- c. Si está jubilado se le hará un descuento del 75%.
- d. Finalmente muéstrale el precio que tiene que pagar por la entrada.